

Plan del Protocolo de Investigación - Programa de Veraneo INFOTEC 2026

Proyecto Asociado: Motor de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio Transfronterizo (Governance Agent Backend)

Línea de Postulación: Regulación de las Tecnologías de la Información y Comunicación

Áreas Temáticas: Ciberseguridad y Protección de Datos Personales / Inteligencia Artificial y Derecho

1. Título Tentativo del Protocolo

"Orquestación Multi-Agente y RAG para la Auditoría Automatizada de Cumplimiento Regulatorio Transfronterizo en Incidentes de Ciberseguridad en Latinoamérica"

2. Planteamiento del Problema

A diferencia del mercado europeo unificado bajo el GDPR, Latinoamérica presenta un panorama regulatorio de privacidad y ciberseguridad altamente fragmentado. Las regulaciones nacionales (ej. LFPDPPP en México, LGPD en Brasil, Ley 19.628 y la nueva Ley Marco en Chile, Ley 18.331 y Circular 2318 en Uruguay) difieren sustancialmente en plazos de notificación (inmediatez, 24 horas, 72 horas), autoridades competentes y gravedad de las sanciones.

Cuando una organización con operaciones distribuidas en la región sufre una brecha de seguridad transfronteriza, la evaluación de cumplimiento normativo se realiza bajo extrema presión de tiempo. La toma de decisiones erróneas expone a las empresas a multas millonarias y violaciones de derechos humanos de los usuarios. Las herramientas actuales solo abordan la contención técnica (EDR/SIEM), descuidando la auditoría regulatoria inmediata. Existe la necesidad científica de validar cómo las tecnologías de Inteligencia Artificial Generativa y RAG pueden resolver "colisiones regulatorias transfronterizas" de forma confiable, explicable y libre de alucinaciones legales.

3. Objetivos de Investigación

Objetivo General

Evaluar la precisión, confiabilidad y latencia de una arquitectura de Inteligencia Artificial multi-agente basada en RAG (Retrieval-Augmented Generation) para auditar y guiar decisiones de cumplimiento regulatorio transfronterizo en tiempo real durante incidentes de ciberseguridad en la región de Latinoamérica.

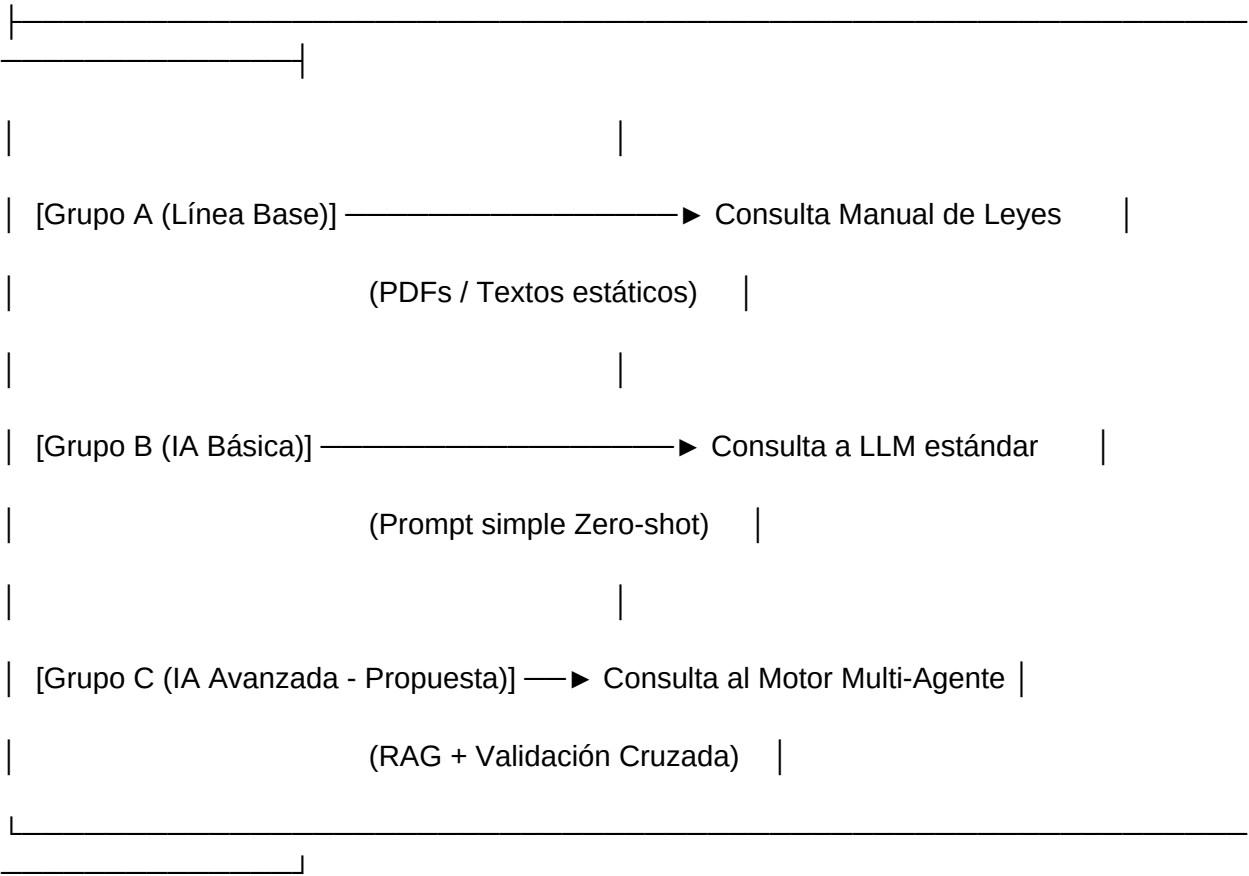
Objetivos Específicos

1. **Diseñar e implementar un dataset de referencia (Benchmark)** estructurado en vectores que mapee las normativas de ciberseguridad y privacidad de al menos 4 jurisdicciones clave en LATAM (México, Brasil, Chile y Uruguay).
 2. **Medir la tasa de alucinaciones y precisión** de la arquitectura multi-agente utilizando validación cruzada y auditoría de agentes (orquestración Gemini + DeepSeek R1) en dilemas de crisis transfronterizas.
 3. **Comparar la latencia y exactitud del dictamen legal** obtenido por expertos humanos asistidos por distintas configuraciones tecnológicas de IA frente al método de consulta manual.
-

4. Metodología y Diseño Experimental (Search Harness)

Para aislar científicamente el rendimiento del motor regulatorio y proteger el software comercial del videojuego, **el experimento no evaluará el videojuego completo, sino el motor de agentes en sí mismo.**

Se ha implementado el Arnés de Búsqueda Académico (Search Harness) en Python como una aplicación de consola dedicada. Esta herramienta sirve como el único "cliente" expuesto en la estancia para recolectar datos cualitativos y cuantitativos de los usuarios de prueba en INFOTEC.

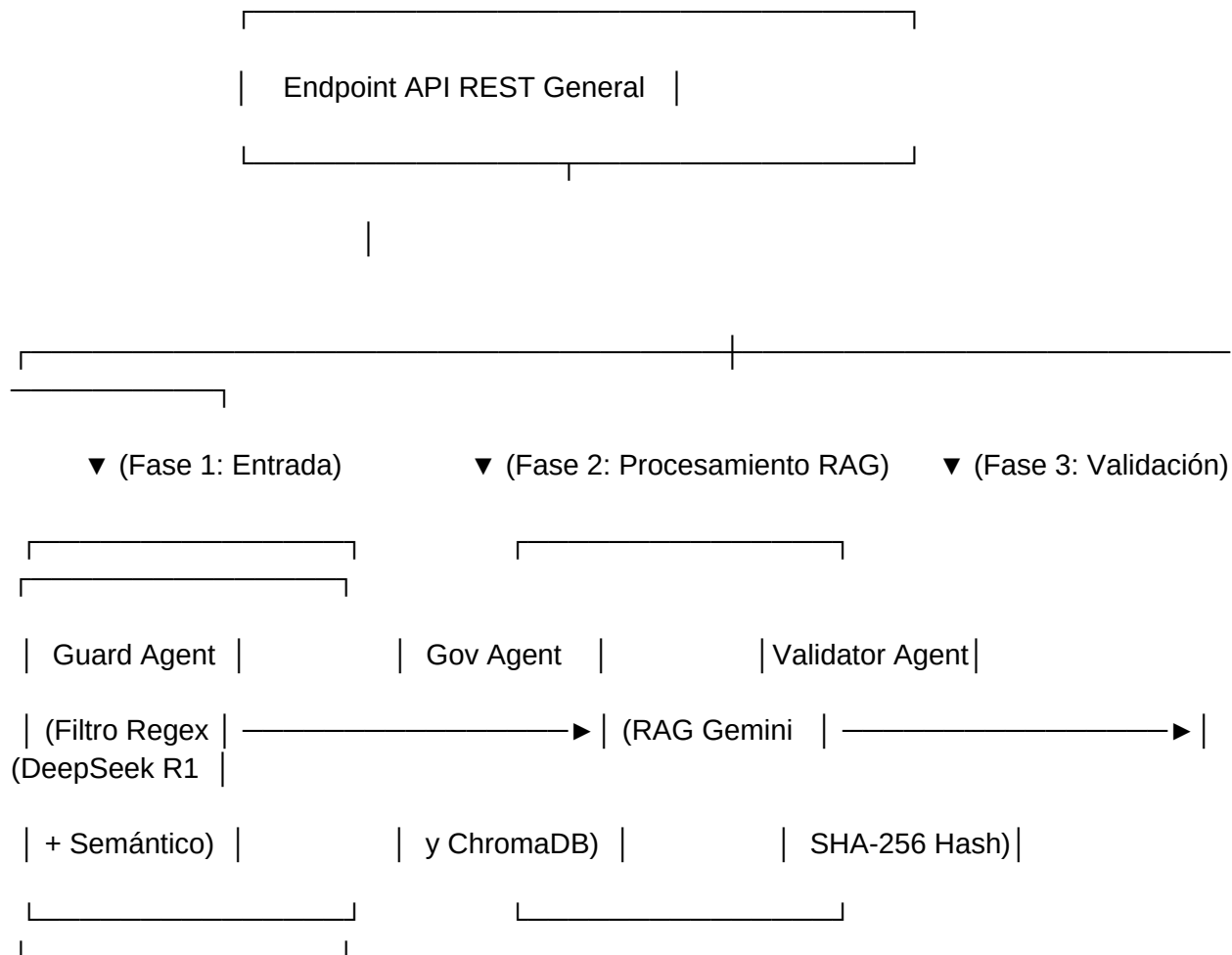


Variables a Medir:

- **Variable Independiente:** Método de soporte para la toma de decisiones (Manual vs. LLM Simple vs. Motor Multi-Agente con RAG y Validación Cruzada).
- **Variables Dependientes:**
 - **Latencia de Decisión (s):** Tiempo transcurrido para identificar el plazo de notificación y el regulador aplicable ante una brecha transfronteriza específica.
 - **Precisión Regulatoria (%):** Grado de coincidencia del dictamen emitido con respecto a la respuesta correcta establecida por un panel de expertos legales.
 - **Tasa de Alucinación (Fails):** Número de referencias legales falsas o incorrectas generadas en las recomendaciones de cumplimiento.

5. Arquitectura del Motor como "Caja Negra" (Objeto de Estudio)

El estudio científico se limitará a auditar y documentar la tubería cognitiva (Cognitive Pipeline) expuesta a través de un endpoint API unificado (`/api/v1/audit/dilemma`), manteniendo el backend desacoplado del frontend comercial:



1. **Guard Agent:** Limpia inyecciones de prompt y protege la integridad de las consultas del usuario.
2. **Governance Agent (RAG + ChromaDB):** Extrae artículos específicos de leyes de LATAM inyectados contextualmente según el incidente reportado.
3. **Validator Agent (DeepSeek R1):** Compara los textos de las fuentes vectoriales con el borrador de respuesta final y valida criptográficamente mediante hashes SHA-256 que no existan alucinaciones.

6. Cronograma de Trabajo (Estancia de 6 Semanas)

- **Semana 1: Fundamentación y Ajuste de Reglas**
 - Revisión del estado del arte en IA y derecho en Latinoamérica.
 - Mapeo de la taxonomía legal en la base vectorial ChromaDB local.
- **Semana 2: Refinamiento de la Tubería Cognitiva**
 - Configuración estricta de los endpoints de la API del motor de agentes.

- Pruebas automáticas internas de robustez y latencia del backend.
 - **Semana 3: Configuración del Arnés Académico**
 - Pruebas de usabilidad e inducción al Search Harness.
 - Diseño final de los 3 casos de estudio de brechas transfronterizas (brecha de datos financieros en Uruguay con el BCU, brecha de datos de salud en México con el INAI, e incidente transfronterizo en Brasil y Chile con la LGPD y la Ley Marco de Ciberseguridad).
 - **Semana 4: Fase Experimental / Toma de Muestra**
 - Aplicación de las pruebas cuasi-experimentales en INFOTEC utilizando el arnés de búsqueda con los tres grupos comparativos.
 - **Semana 5: Análisis Estadístico de Resultados**
 - Cálculo de significancia estadística en Python de forma automatizada (comparando tiempos de respuesta, precisión y tasas de alucinaciones entre los grupos A, B y C con pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas).
 - **Semana 6: Redacción de Resultados**
 - Estructuración del borrador del artículo de divulgación y presentación del protocolo final.
-

7. Estrategia de Blindaje de Propiedad Intelectual (IP)

Con el fin de evitar conflictos legales de propiedad del código y garantizar el éxito comercial del MVP del videojuego *The Responder 2.0*, se establecen formalmente las siguientes directrices:

1. **Propiedad del Software Preexistente:** La base del backend de agentes y el videojuego en sí constituyen Propiedad Intelectual Preexistente protegida del postulante. **INFOTEC no tendrá derechos de autor ni de explotación sobre el código fuente de esta infraestructura.**
2. **Acceso de Caja Negra:** El motor principal de agentes opera de forma desacoplada y remota como un servicio de consulta. El código entregable a INFOTEC se limitará a la aplicación web de interfaz de evaluación y a los scripts y conjuntos de datos estadísticos recolectados, protegiendo en todo momento el código comercial del videojuego.
3. **Co-propiedad de Resultados Científicos:** INFOTEC y el postulante compartirán la propiedad y coautoría del reporte de investigación, artículos de divulgación científica y metodologías cuantitativas resultantes del experimento.